つかえる理科　3年

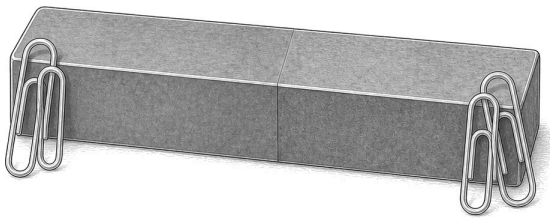
じしゃくのせいしつ

出典・データ（先生向け）
文部科学省
小学校学習指導要領解説
理科編（第3学年 A(4) 磁石の性質）

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ぼうじしゃくにクリップを近づけると、右の図のようにつきました。①・②にあてはまることばを書きましょう。

ぼうじしゃくについたクリップ



クリップがたくさんついた、じしゃくの両はしを①といいます。左はしがN極なら、右はしは②極です。

① 極（「じしゃくの極」も正かい）　② S

2 2本のぼうじしゃくを、ア～ウのように近づけました。

ア	S N	N S
イ	N S	N S
ウ	N S	S N

(1) 引き合うのはどれですか。記号で書きましょう。　イ

(2) ちがう極どうしは①、同じ極どうしは②。

① 引き合い　② しりぞけ合う

3 下の図の道具について答えましょう。



(1) この道具の名前を書きましょう。　方位じしん

(2) はりの、色がついているほう（こいほう）は、どの方位をさしますか。

ア 東　イ 南　ウ 北

答え　ウ

(3) 正しい使い方はどれですか。

ア 水平に持って、はりが止まってから読む

イ じしゃくを近くにおいて使う

ウ はりが動いているうちに、方位を読む

答え　ア

© School Stock

つかえる理科　3年

じしゃくのせいしつ

出典・データ（先生向け）
国立教育政策研究所 令和7年度 全国学力・学習状況調査 報告書 小学校理科 2(1)
文部科学省 小学校学習指導要領解説 理科編（第3学年 A(4) 磁石の性質）

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 **いろいろな物が、電気を通すか、じしゃくにつくかを調べて、表にまとめました。○は「通した・ついた」、×は「通さなかった・つかなかった」です。**

電気とじしゃくで調べた記録（教室で調べた記録。かんは色をけずったところで調べた）

調べた物	何でできているか	電気を通したか	じしゃくについたか
くぎ	鉄	○	○
アルミニウムはく	アルミニウム	○	×
10円玉	どう	○	×
わりばし	木	×	×
鉄のかん	鉄	○	○
アルミニウムのかん	アルミニウム	○	×
ガラスのコップ	ガラス	×	×

(1) 10円玉は、じしゃくにつきましたか。　つかなかった

ヒント　よこの「10円玉」の行と、たての「じしゃくについたか」の列が交わるところを見ます。

(2) 電気を通して、じしゃくにもついた物は、何でできていましたか。

ア 木・ガラス　イ アルミニウム・どう　ウ 鉄

答え　ウ

(3) 電気は通したのに、じしゃくにはつかなかった物は、いくつありますか。　3つ

(4) 電気は通さなかったのに、じしゃくについた物は、いくつありますか。　0

2 **表からわかることを、①～③にあてはまることばで書きましょう。③は「かぎる」「かぎらない」のどちらかを書きます。**

じしゃくについた物は、どれも①でできていました。アルミニウムやどうは、電気を通しますが、じしゃくには②。電気を通す物が、いつもじしゃくにつくとは③。

① 鉄　② つきません　③ かぎらない

© School Stock

つかえる理科　3年

じしゃくのせいしつ

出典・データ（先生向け）
文部科学省
小学校学習指導要領解説
理科編（第3学年 A(4) 磁石の性質）

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 じしゃくに鉄のくぎを2本つなげてつけ、そっとじしゃくからはなすと、くぎは2本つながったままでした。

ちひろ　じしゃくについていたくぎが、じしゃくになったのかもしれないね。

(1)　ちひろさんの予想が正しければ、そのくぎを鉄のクリップに近づけると、どうなるはずですか。

(ア) クリップを引きつけるはず
イ　クリップを引きつけないはず
ウ　クリップをしりぞけるはず

答え　ア

2 ちひろさんの予想をたしかめるやり方として、いちばんよいものを1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　じしゃくにつけたくぎだけを、クリップに近づけて、つくかどうかを見る
イ　じしゃくにつけたくぎを、アルミニウムはくに近づけて、つくかどうかを見る
(ウ) じしゃくにつけたくぎと、つけていないくぎを、クリップに近づけてくらべる

答え　ウ

3 じしゃくにつけたくぎの先を方位じしんに近づけると、はりのN極（色がついているほう）が引きつけられました。

(1)　くぎの先は、何極になっていると考えられますか。

ア　N極　(イ) S極　ウ　極はない

答え　イ

考え方のとちゅう

ちがう極どうしは(①)。はりのN極を引きつけたから、くぎの先は(②)極。

① 引き合う　② S

© School Stock

つかえる理科　3年

じしゃくのせいしつ

出典・データ（先生向け）
国立教育政策研究所 令和7年度 全国学力・学習状況調査 報告書 小学校理科 2(1)

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　2まい目の表の一部を見て、こうすけさんとまいかさんが話しています。

調べた物	何でできているか	電気を通したか	じしゃくについたか
くぎ	鉄	○	○
10円玉	どう	○	×
鉄のかん	鉄	○	○
アルミニウムのかん	アルミニウム	○	×

こうすけ　鉄もアルミニウムもどうも金ぞく。金ぞくはぜんぶ、じしゃくにつくよ。

まいか　わたしは、電気を通す物は、じしゃくにもつくと思うな。

(1)　こうすけさんの考えのおかしいところを、表の結果（けっか）を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**アルミニウム**　**鉄**

（れい）アルミニウムやどうは金ぞくなのに、じしゃくにつかなかった。じしゃくにつくのは鉄だけだから。

(2)　まいかさんの考えに合わない物を、表から1つえらびましょう。

ア　くぎ　**イ**　アルミニウムのかん　**ウ**　鉄のかん

答え　**イ**

(3)　あきかんを分けるとき、じしゃくに①かんは鉄のかん、②かんはアルミニウムのかんです。

①　**つく**　　②　**つかない**

2　じしゃくとクリップの間に下じきをはさんでも、クリップは引きつけられました。

ここから、調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）じしゃくは、鉄とはなれていても、鉄を引きつけるのだろうか。

© School Stock